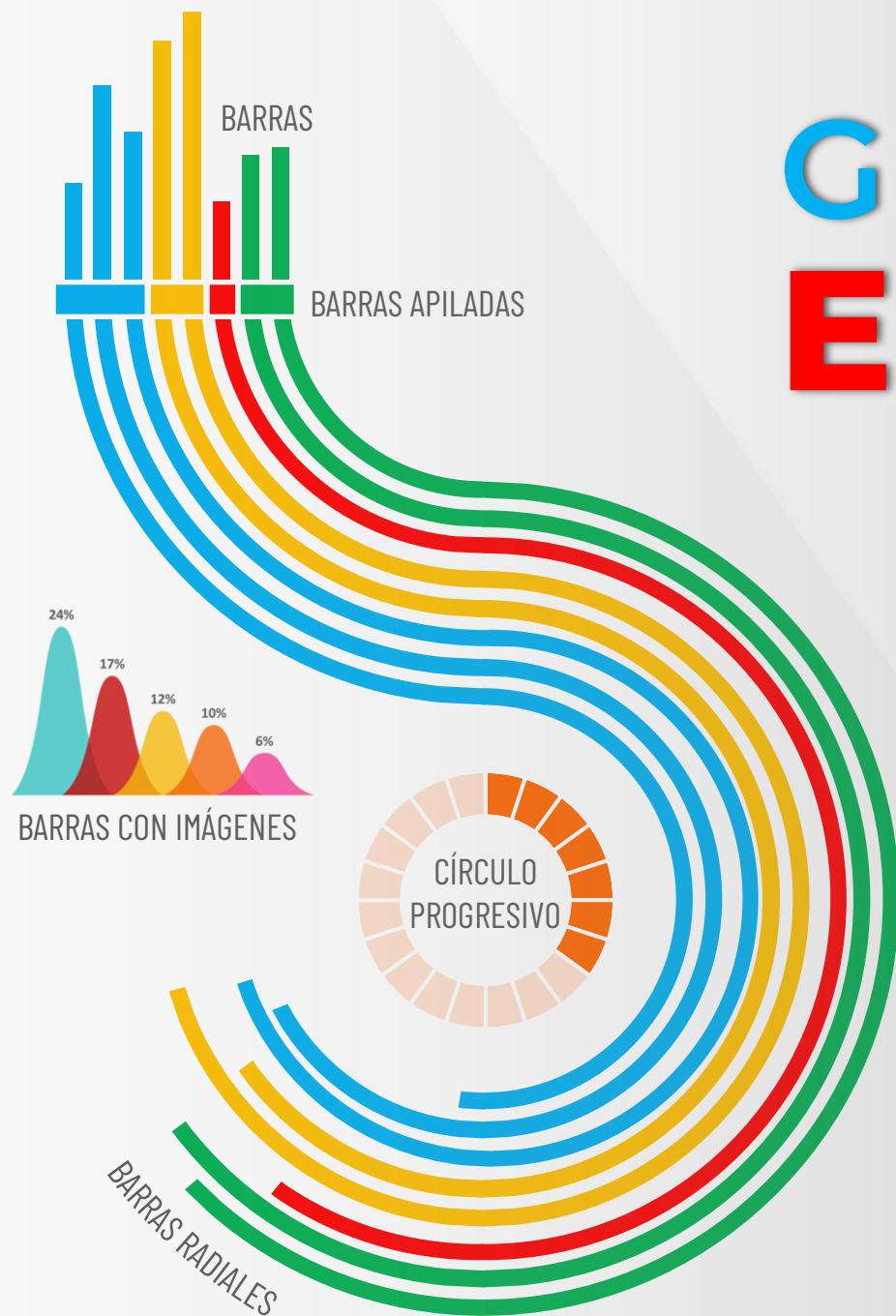
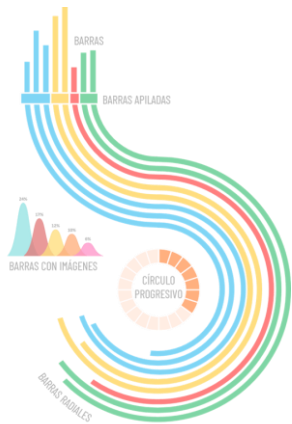


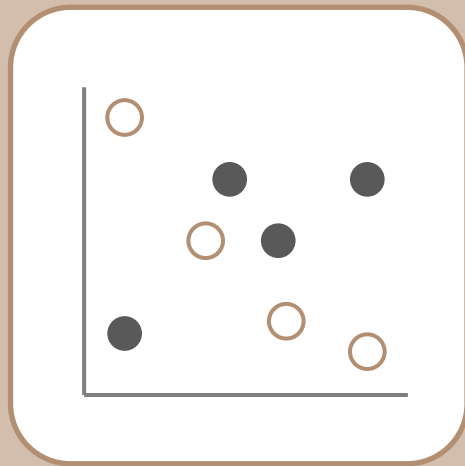
# GRÁFICAS CON ESTEROIDES



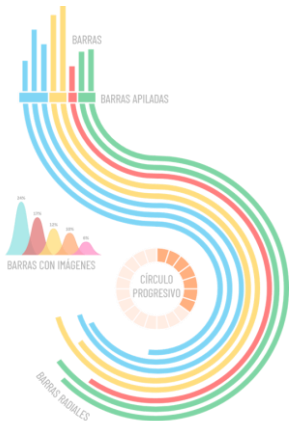
# Catálogo de Gráficas

1





# Usando Gráficas de **Dispersión**





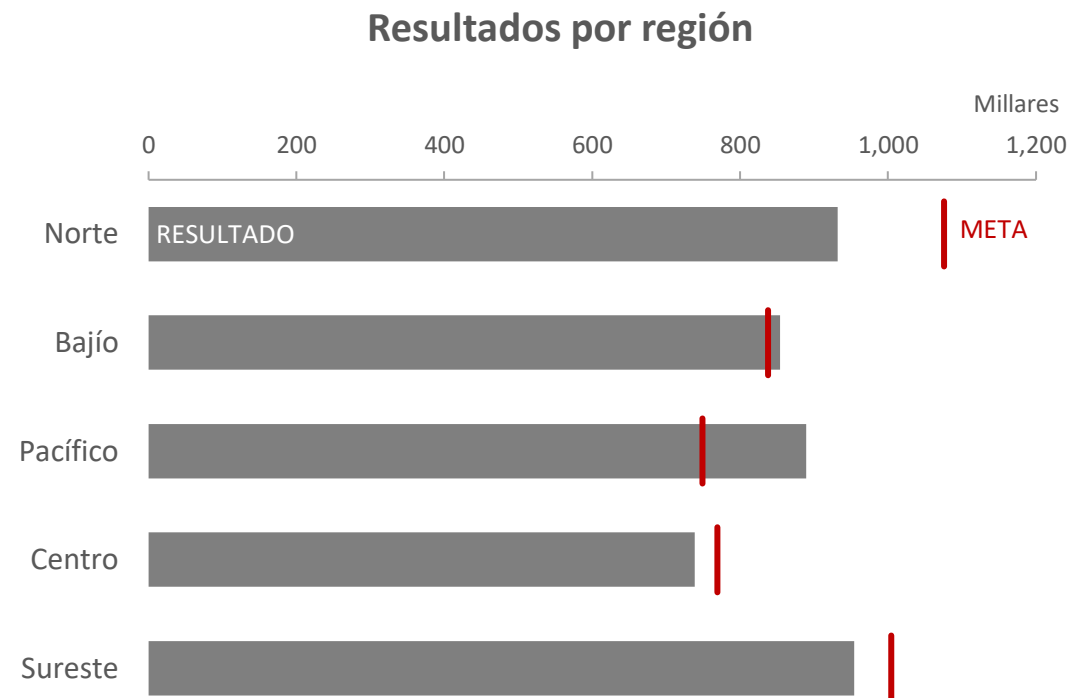
# Usando gráficas de dispersión

## Gráfica de Bullets

Usados generalmente para mostrar indicadores de desempeño, los gráficos de bullets funcionan como un gráfico de barras, pero están acompañados de elementos visuales adicionales para incluirlos en más contexto.

El valor de los datos principales está codificado por una longitud de la barra principal en el medio del gráfico. El marcador de línea que corre perpendicular a la orientación del gráfico se conoce como la medida.

Se pueden ocupar barras de colores segmentadas detrás de la medida de características se utilizan para mostrar puntuaciones de rango cualitativo.



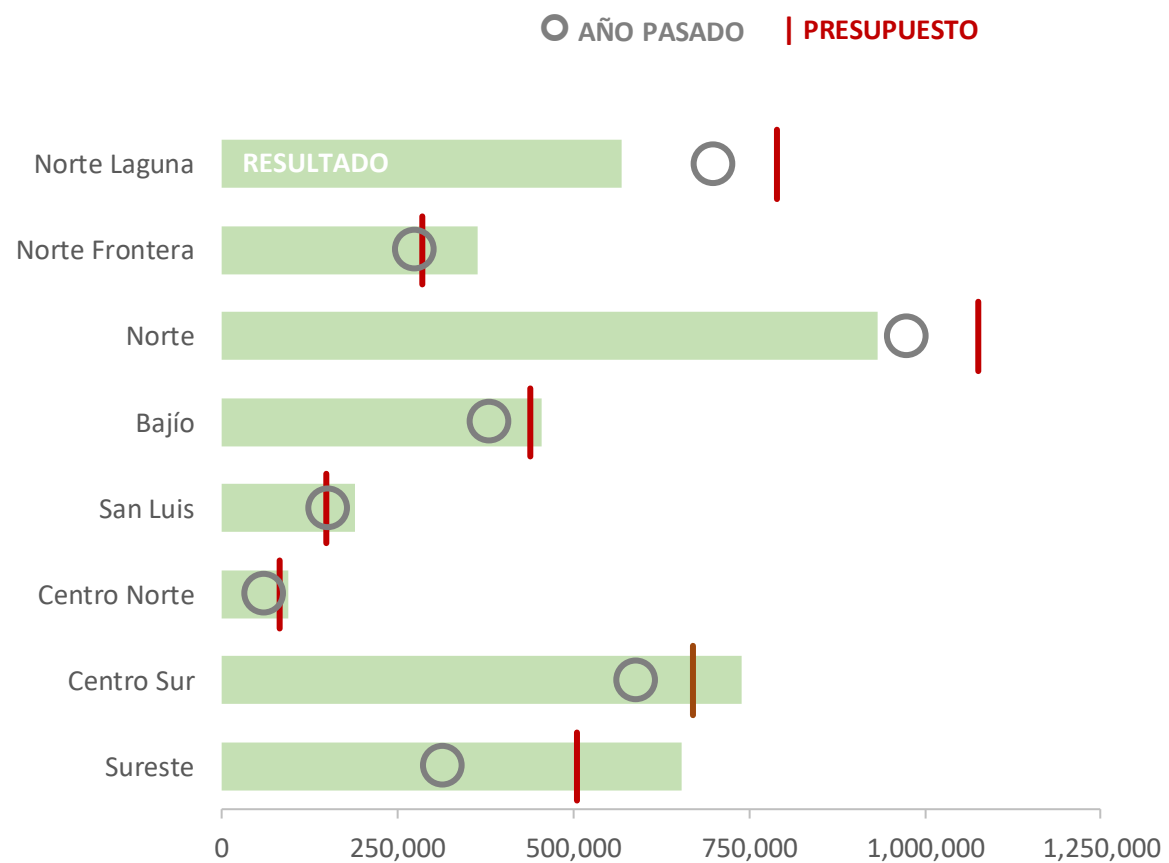


# Usando gráficas de dispersión

## Gráfica de Bullets

Caso 2. Tres variables

### Resultados Regionales





# Usando gráficas de dispersión

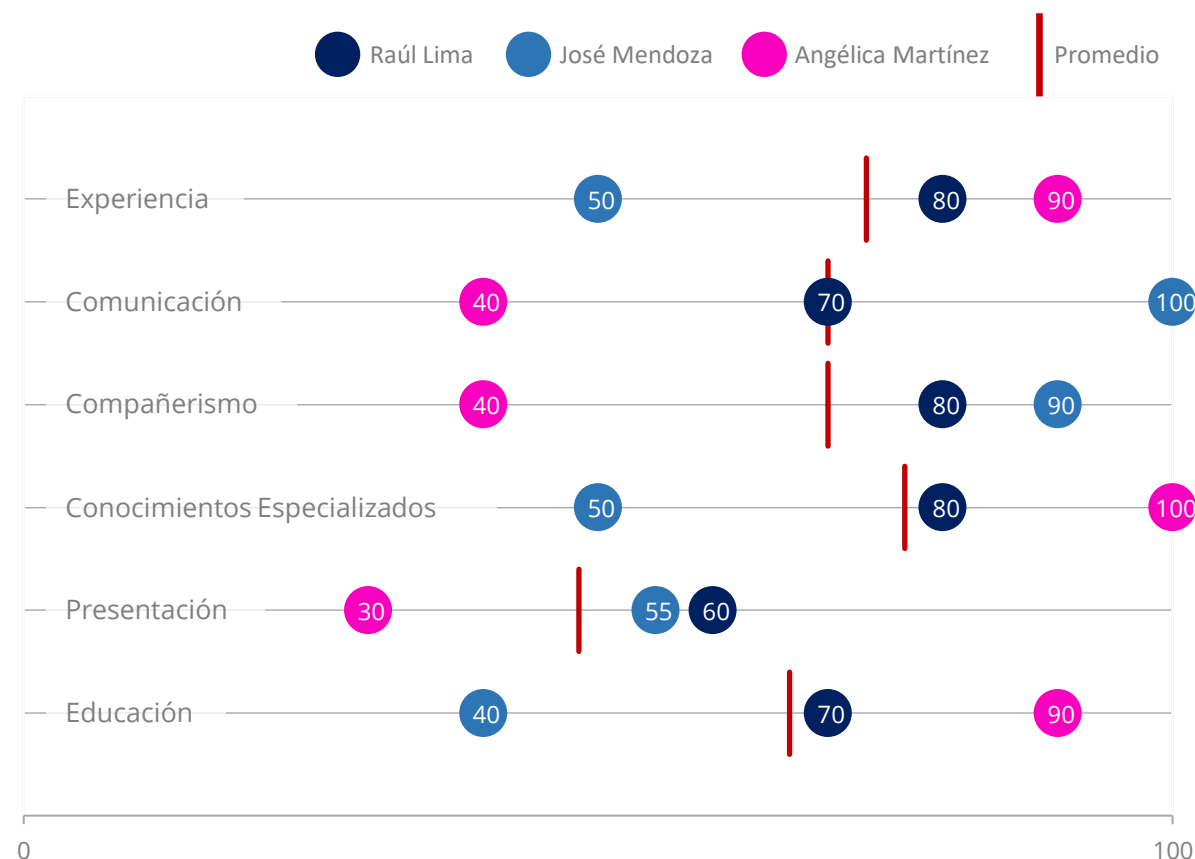
## Gráfica de puntos [Dot Plot]

Un gráfico de puntos es un gráfico estadístico que consta de puntos de datos trazados en una escala bastante simple, que generalmente usa círculos rellenos.

Una forma sencilla de mostrar el rango (mínimo / máximo) de datos en varias categorías.

## CALIFICACIONES DE CANDIDATOS

*% obtenido sobre la calificación máxima, 5 ptos*





# Usando gráficas de dispersión

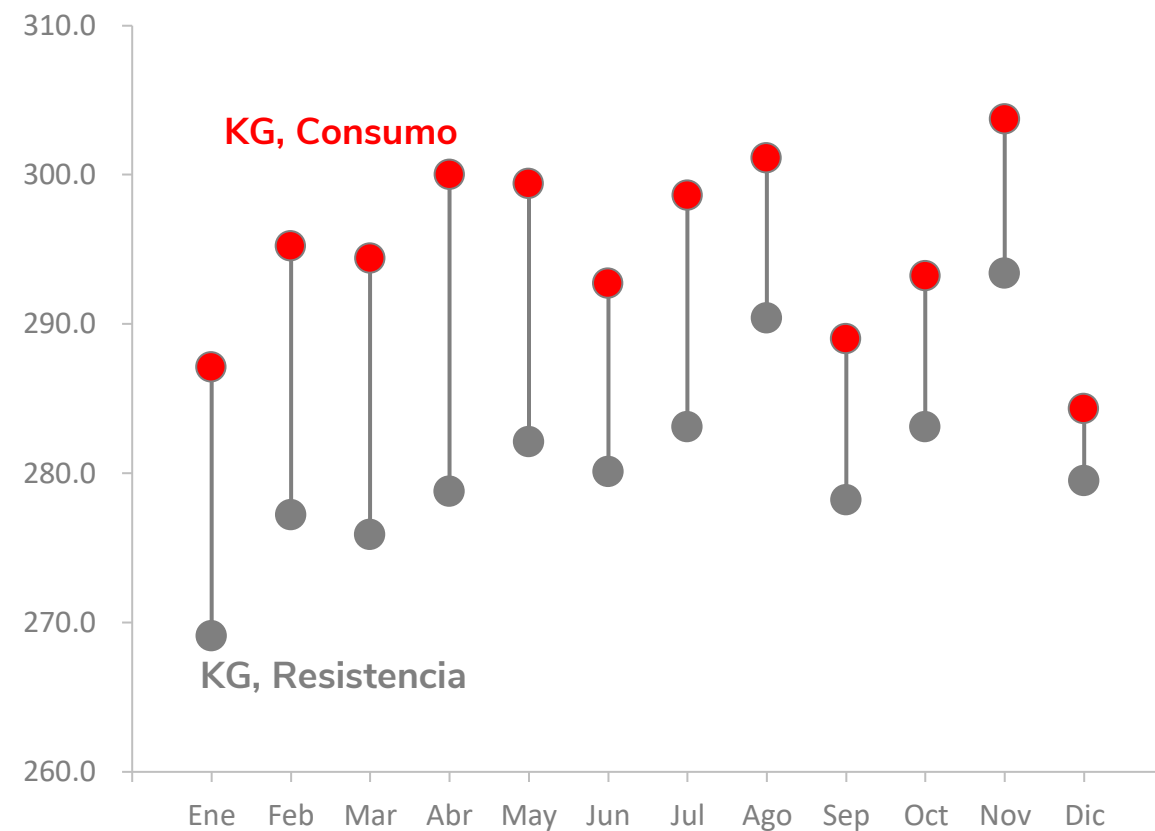
## Gráfica de Mancuernas

Los gráficos de puntos con mancuernas son una alternativa al gráfico de barras agrupadas o al gráfico de pendientes.

Se puede usar un diagrama de puntos con mancuernas para visualizar dos o tres puntos diferentes en el tiempo, o para triangular diferentes puntos de vista.

## F'C VENTA VS CONSUMO DE CEMENTO

KILOGRAMOS EN LA MEZCLA





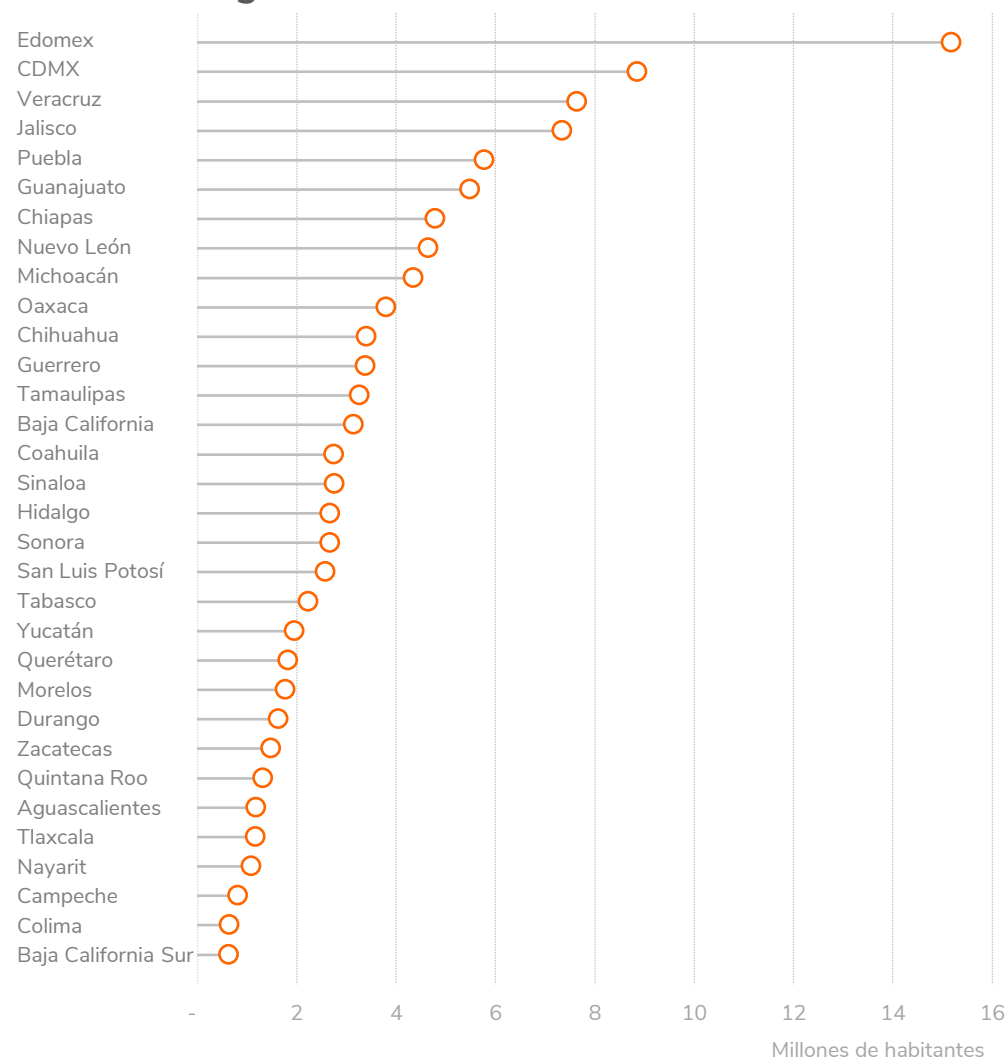
# Usando gráficas de dispersión

## Gráfica de paletas [Lollipop]

Básicamente, es idéntica a una gráfica de barras, pero visualmente consta de una línea anclada desde el eje xy un punto al final para marcar el valor.

Es útil en comparación con un gráfico de barras, si se trata de una gran cantidad de valores, sin embargo el centro del círculo al final de la paleta que marca el valor es de difícil precisión en comparación con el borde recto de una barra. La mitad del círculo se extiende más allá del valor que representa., haciéndolo inexacto.

Población según censo oficiales del INEGI 2010





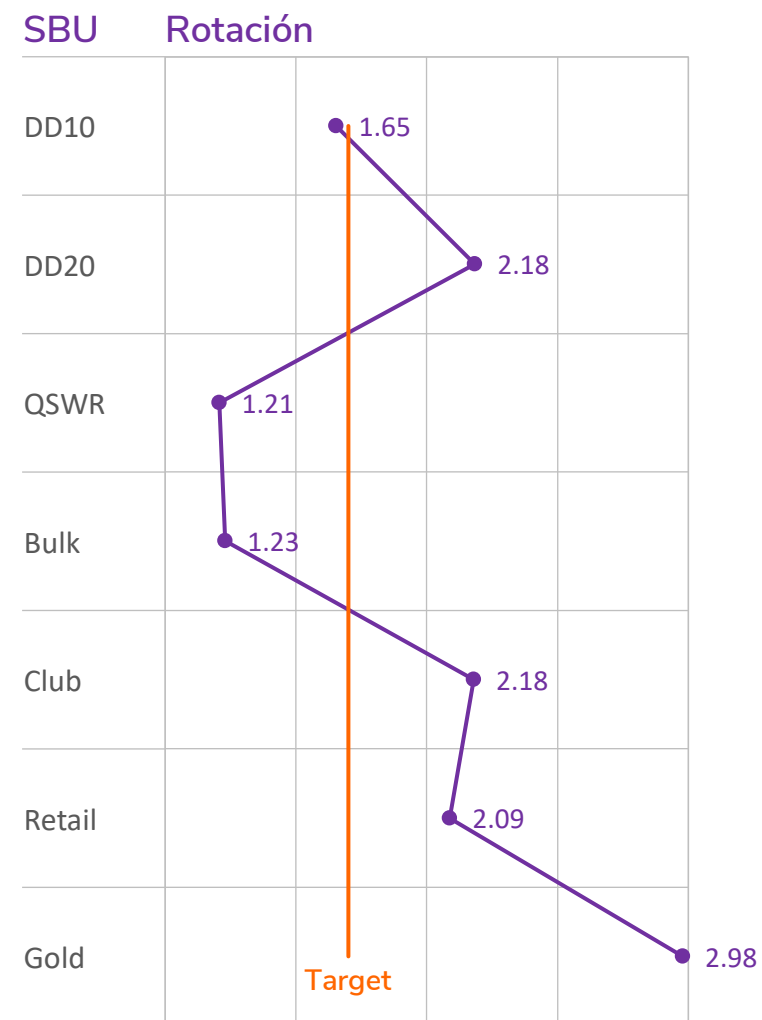


# Usando gráficas de dispersión

## Gráfica de líneas verticales

Es una común gráfica de líneas, con la excepción de que estamos acostumbrados a verlas en formato horizontal, generalmente representando escalas de tiempo.

Esta representación vertical es una buena opción cuando estamos buscando representar variables categóricas, sin relación de continuidad.



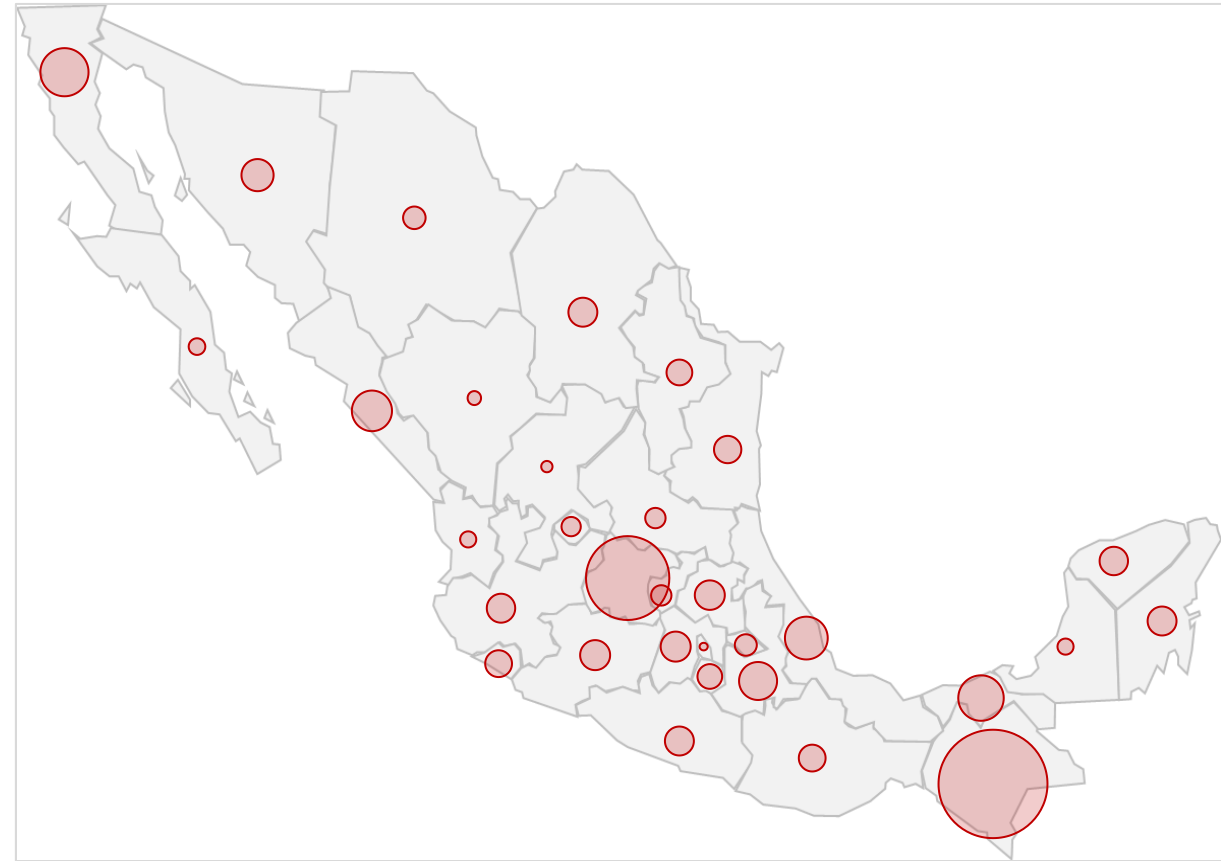


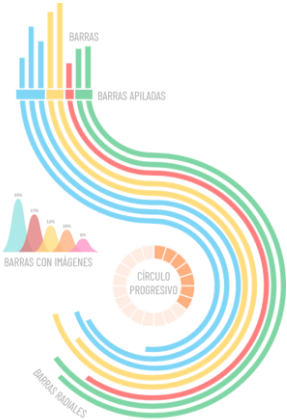
# Usando gráficas de dispersión

## Mapa de burbujas

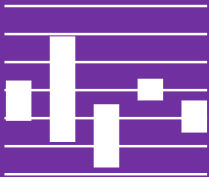
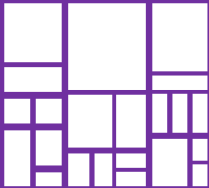
Un gráfico de mapa de burbujas es simplemente una combinación de una visualización de datos de gráfico de burbujas y un mapa. Se utiliza para visualizar ubicación y proporciones de forma sencilla.

Entidades Federales



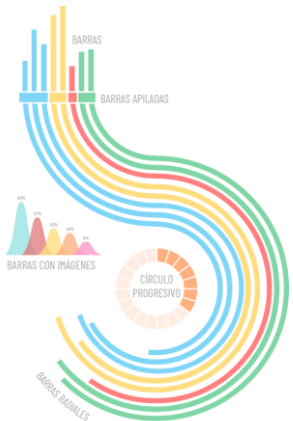


# Catálogo de Gráficas





# Usando Gráficas Circulares



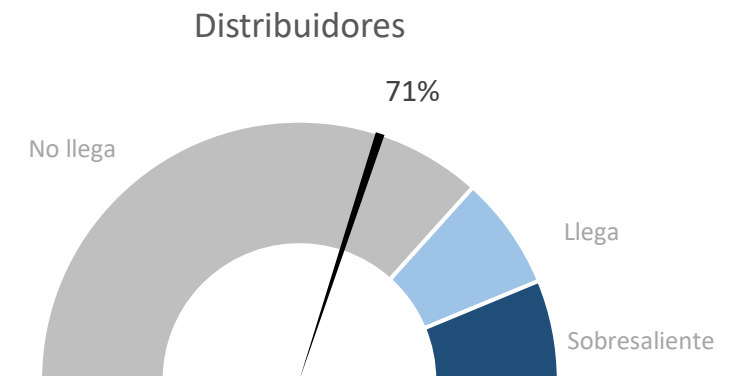
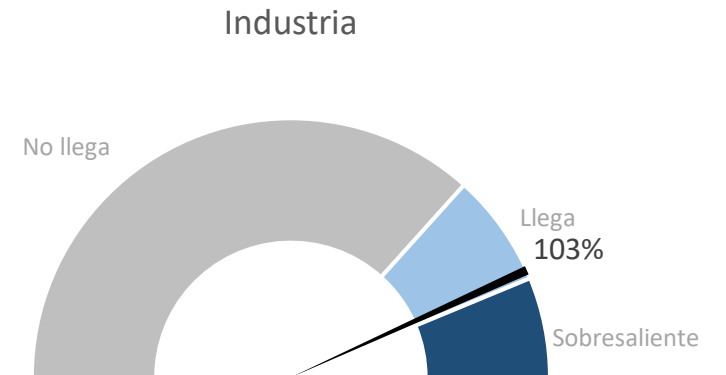


# Usando gráficas circulares

## Diagramas de Calibración (Gauge)

También conocido como velocímetro, los diagramas de calibración usan una escala radial para mostrar un punto de datos específico usando una manecilla sobre una escala radial con límites definidos. Se pueden asociar colores para las secciones de los datos para indicar categorías de valores.

Se pueden usar para muchos propósitos como velocidad, satisfacción, volumen, temperatura, etc.

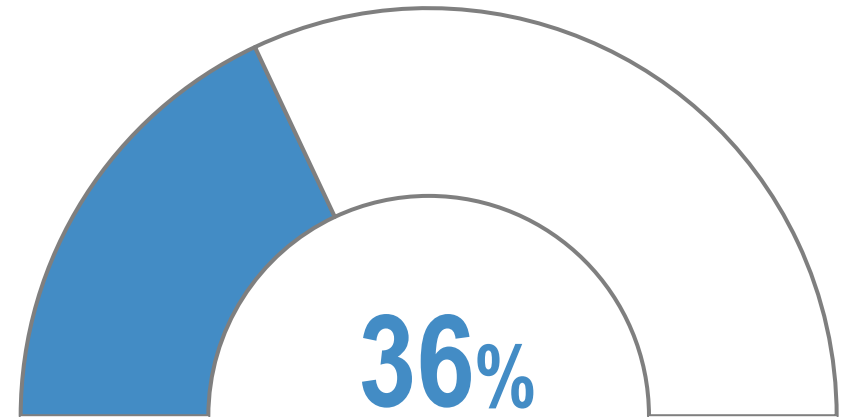




# Usando gráficas circulares

## Arco angular

Este gráfico es bastante similar a los diagramas de calibración o velocímetros, con la diferencia que no hace referencia a un rango que muestre si es malo, regular o bueno.

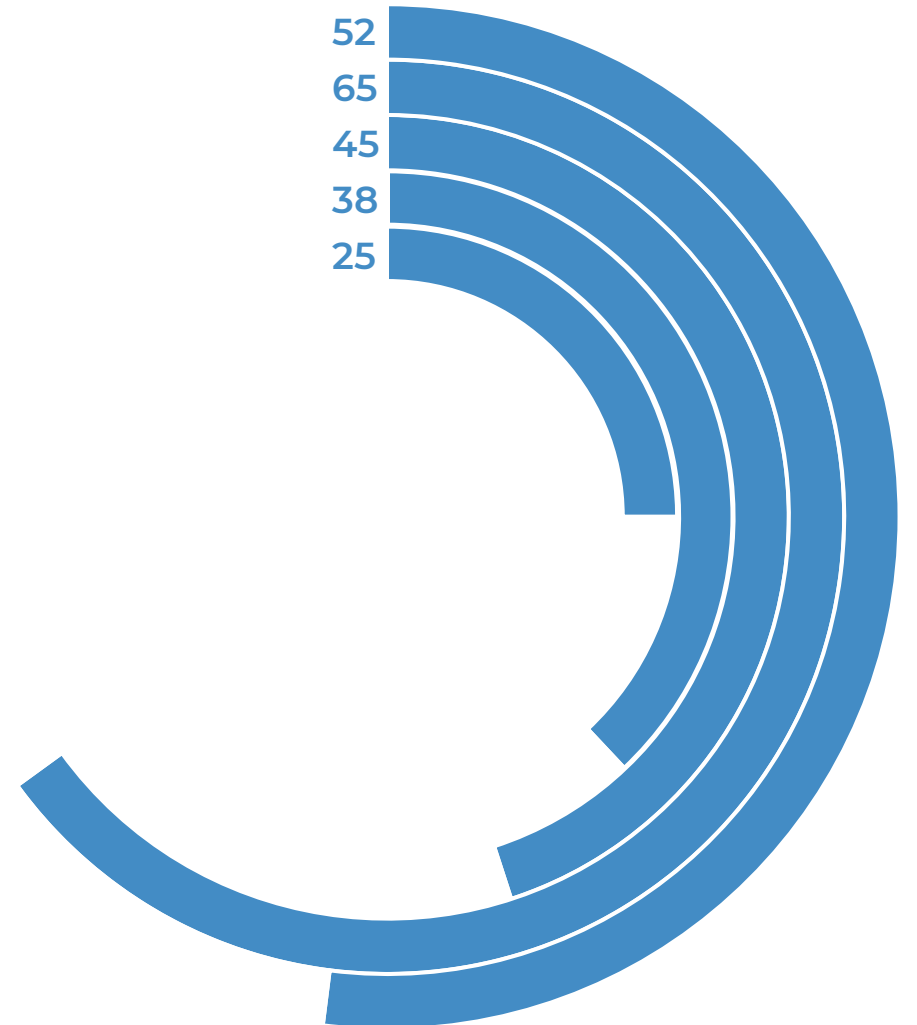




# Usando gráficas circulares

## Barras radiales

Un gráfico de barras radiales simplemente se refiere a un gráfico de barras típico que se muestra en un sistema de coordenadas polares, en lugar de un sistema cartesiano. Se utiliza para mostrar comparaciones entre categorías mediante el uso de una forma circular.

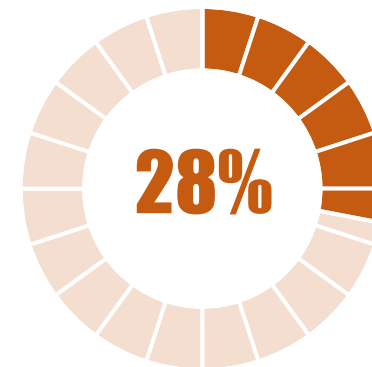
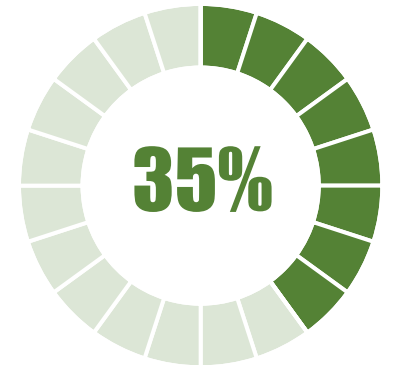
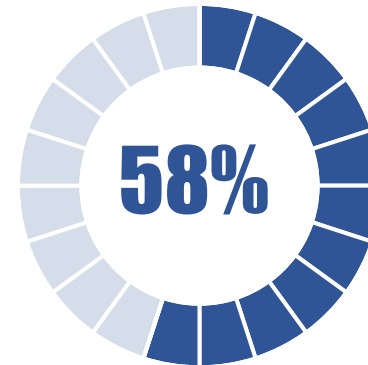




# Usando gráficas circulares

## Círculos progresivos

Es bastante similar a un gráfico de anillos, con la diferencia que se indica como va avanzando progresivamente la medición a lo largo de dicho anillo.







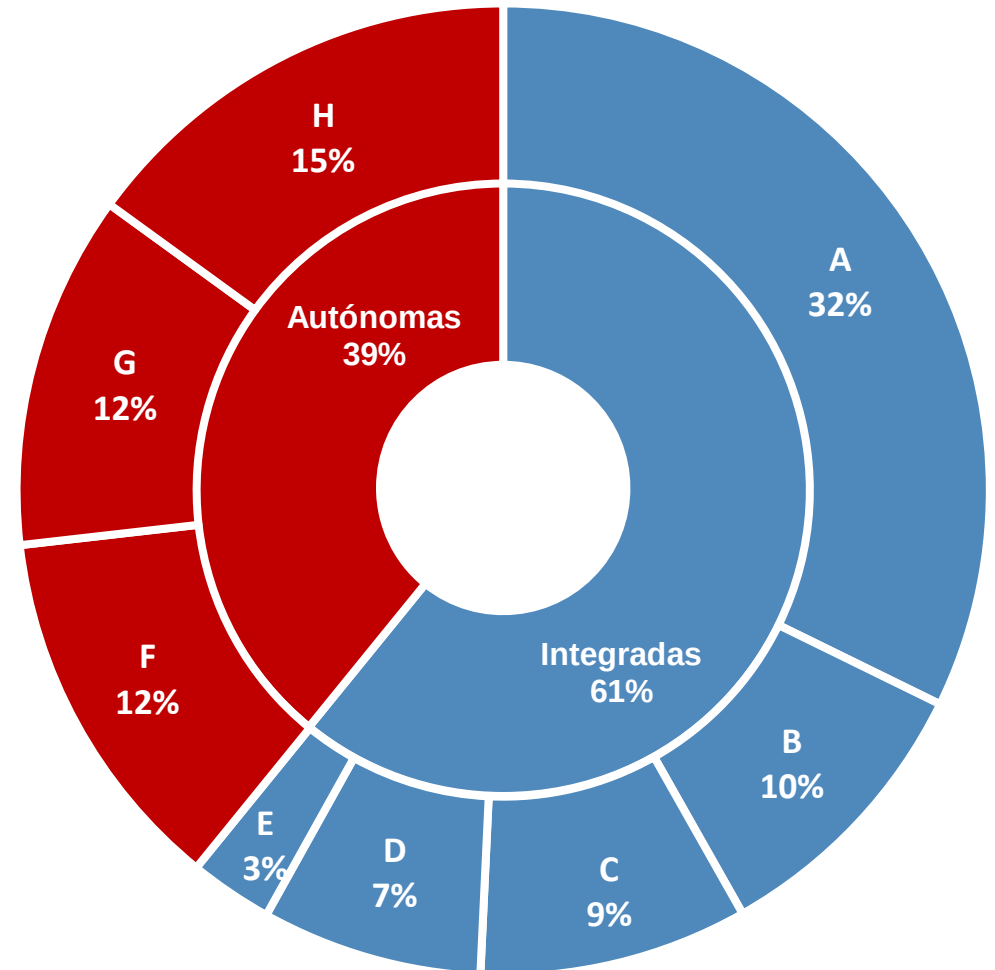
# Usando gráficas circulares

## Pie Multinivel

También conocido como gráfica de “Proyección Solar”, este tipo de gráfica muestra la jerarquía a través de una serie de anillos, que se dividen para cada categoría. Cada anillo corresponde a un nivel en la jerarquía, con el círculo central representando el nodo raíz y la jerarquía moviéndose hacia afuera desde él.

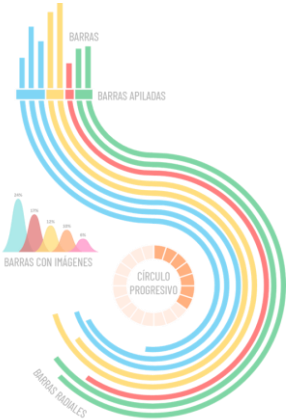
Los anillos se cortan y dividen en función de su relación jerárquica con el sector principal. El ángulo de cada corte se divide igualmente bajo su nodo principal o se puede hacer proporcional a un valor.

El color se puede utilizar para resaltar agrupaciones jerárquicas o categorías específicas.



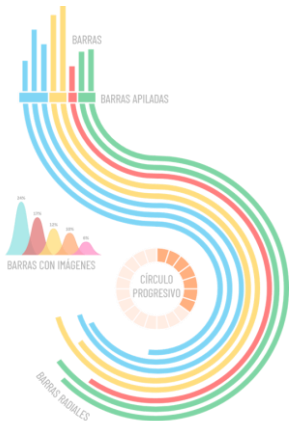
# Catálogo de Gráficas

3





# Usando Gráficas de **Líneas**



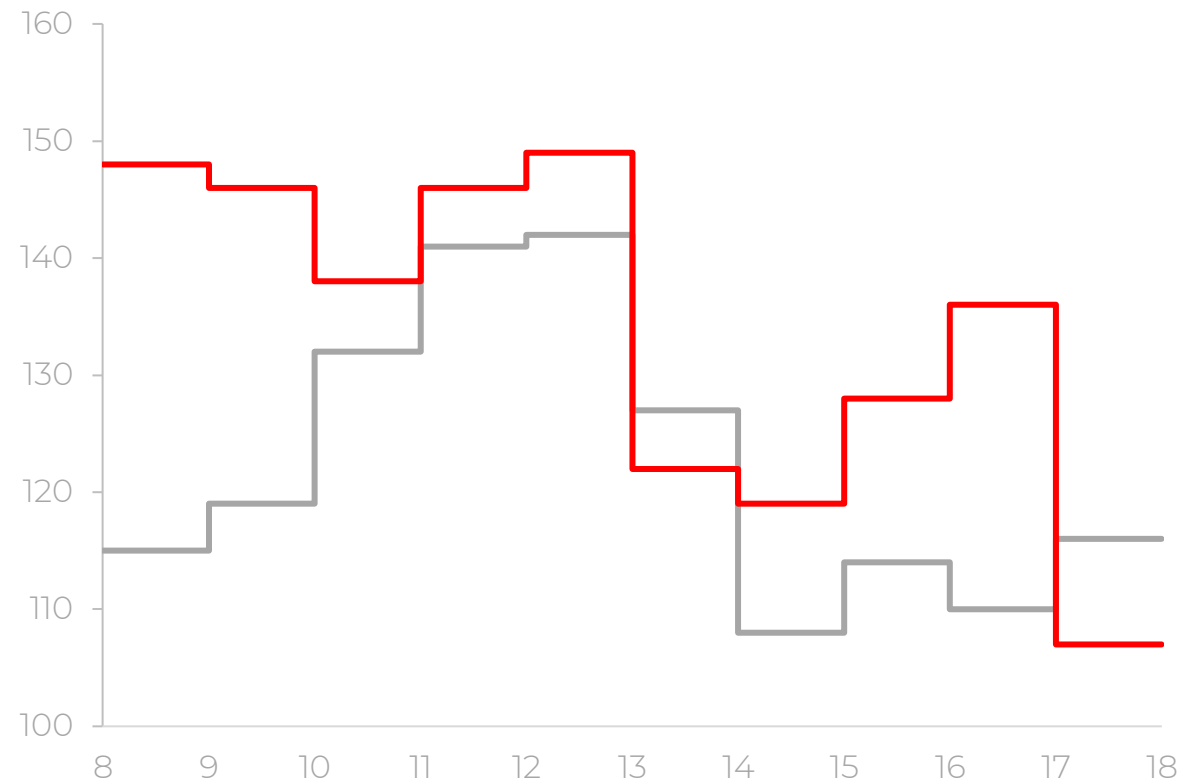


# Usando gráficas de líneas

## Gráfica de líneas escalonadas

Un gráfico de líneas escalonadas (también llamado gráfico de pasos) es un gráfico similar a un gráfico de líneas, pero con la línea formando una serie de pasos entre los puntos de datos.

Este gráfico puede resultar útil cuando desee mostrar los cambios que se producen a intervalos irregulares. Por ejemplo, subida de precios de los productos lácteos, gasolina, tipos de interés, etc.





# Usando gráficas de líneas

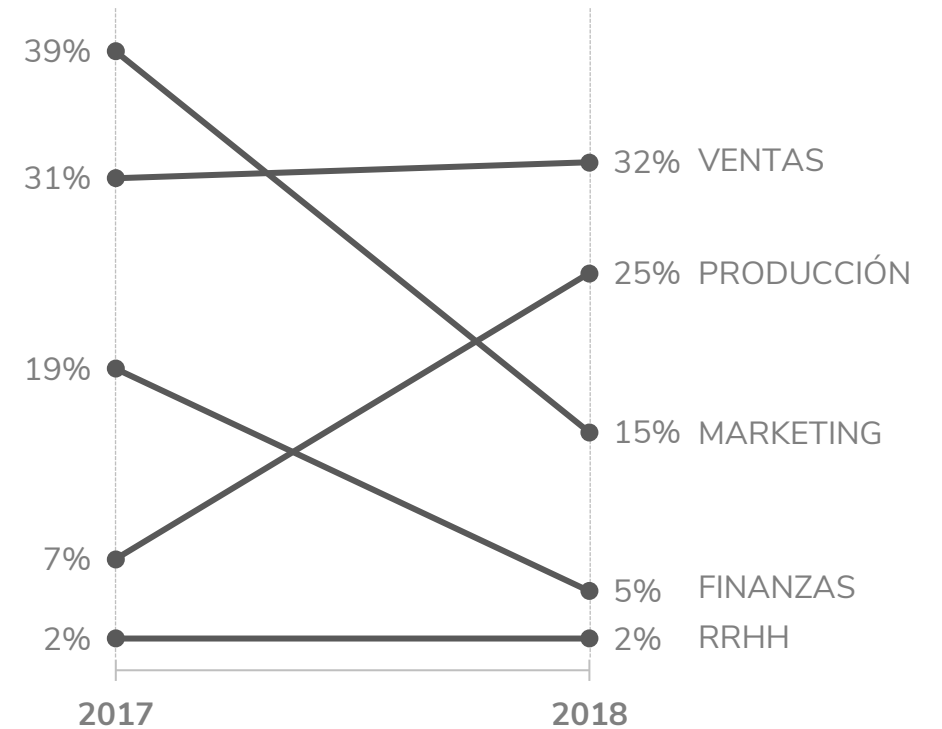
## Gráfica de pendientes

Es un primo cercano del gráfico de líneas.

Los gráficos de líneas muestran tres o más puntos en el tiempo, mientras que los gráficos de pendientes muestran exactamente dos puntos en el tiempo.

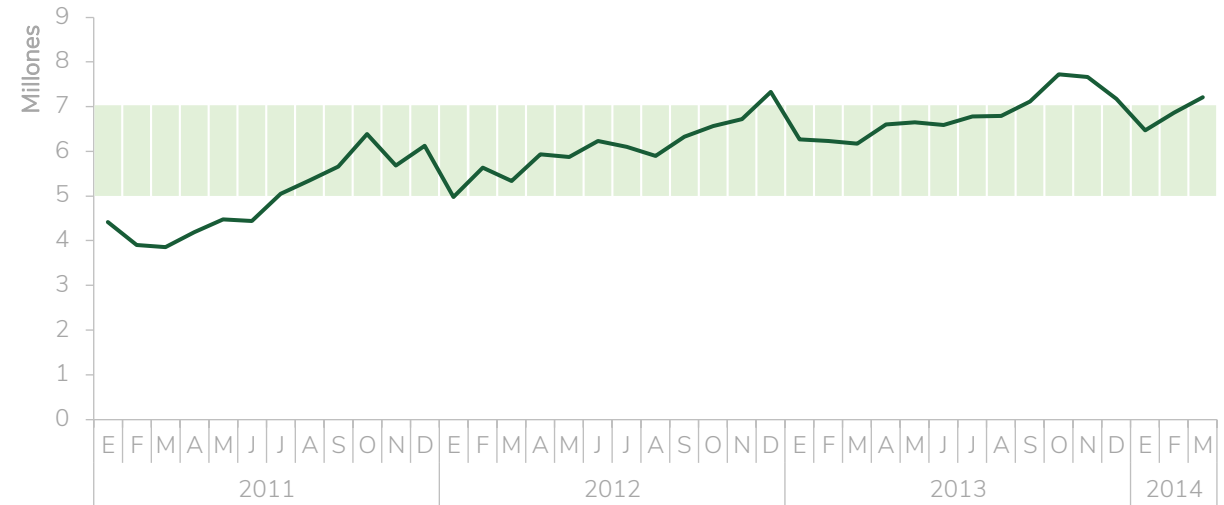
### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Desviación del presupuesto





Las barras de error se utilizan para indicar el error que se estima en una medida; es decir, una barra de error indica la incertidumbre de un valor.

[illegible]

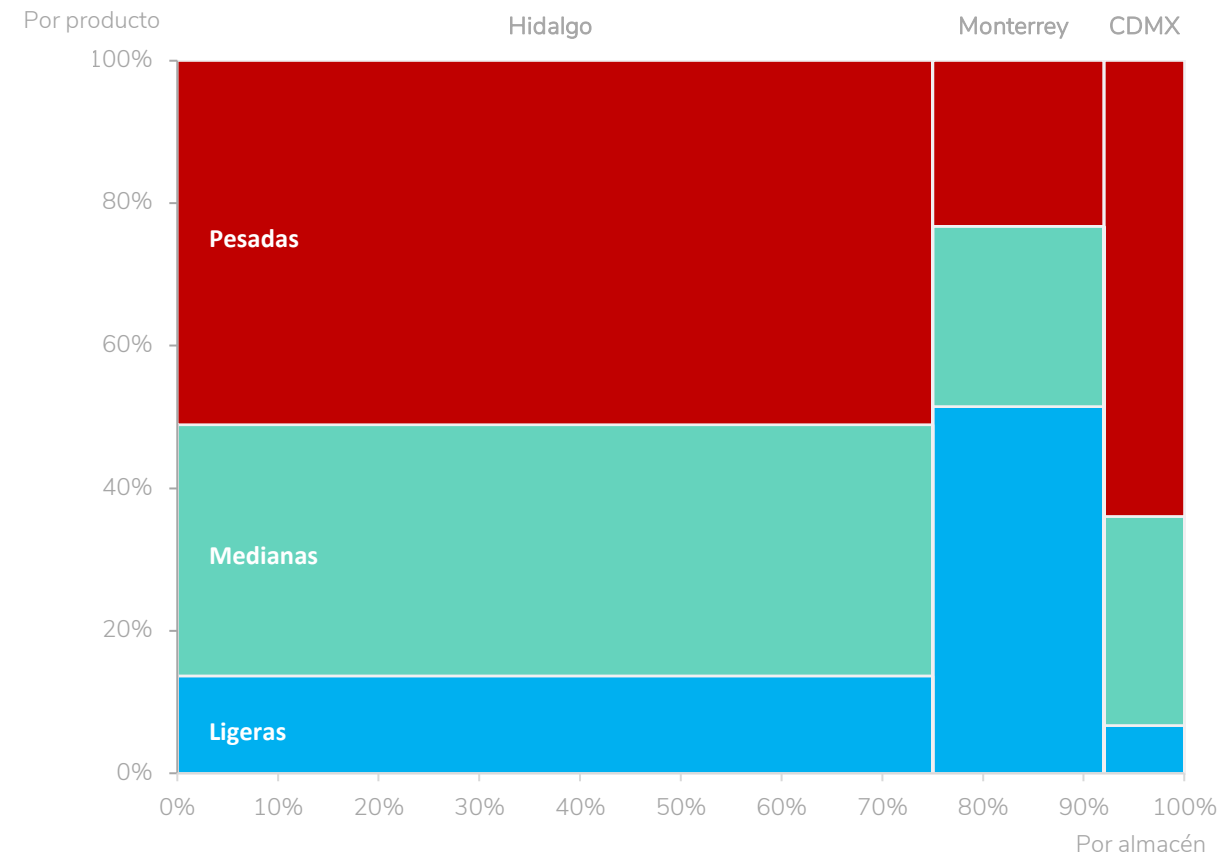


# Usando gráficas de líneas

## Gráfico de Marimekko

Un gráfico de marimekko es un gráfico apilado bidimensional. Además de las alturas de segmento variables de un gráfico apilado normal, un gráfico de marimekko también tiene anchos de columna variables. Los anchos de columna se escalan de modo que el ancho total coincida con el ancho del gráfico deseado.

## INVENTARIOS PERFILES ESTRUCTURALES



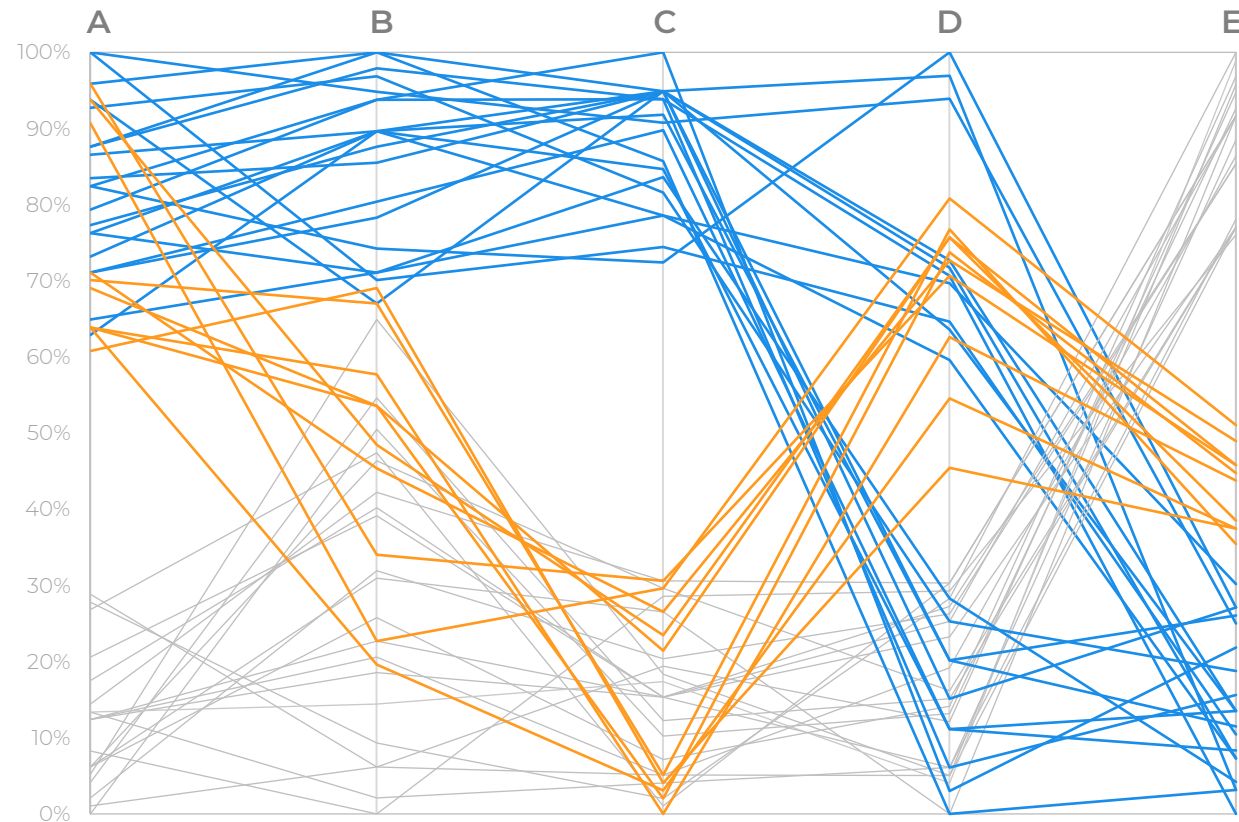


# Usando gráficas de líneas

## Gráfica de coordenadas paralelas

Las coordenadas paralelas es una forma común de visualizar varias dimensiones y análisis multi-variables.

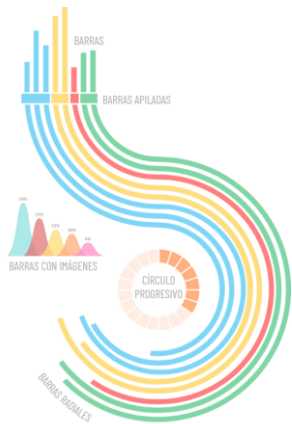
Aunque esta visualización está estrechamente relacionada con series de tiempo, funciona con datos donde los ejes no corresponden a puntos en el tiempo y, por lo tanto, no tienen un orden natural. Por tanto, pueden ser de interés diferentes disposiciones de ejes.





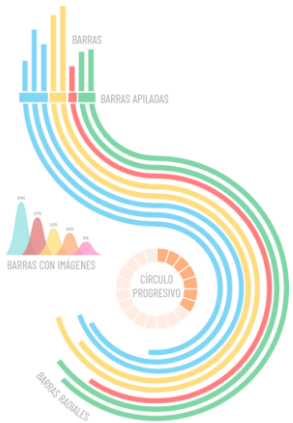
# Catálogo de Gráficas

4





# Usando Gráficas de **Barras**



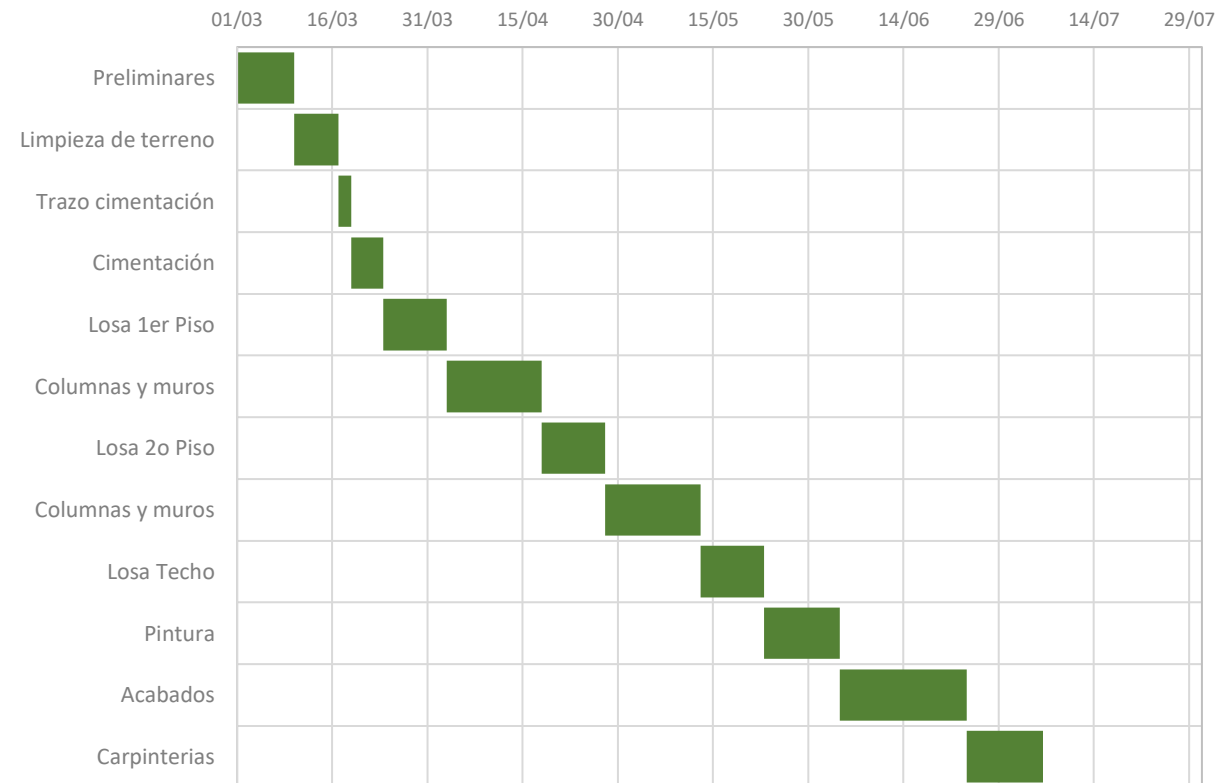


# Usando gráficas de barras

## Diagrama de Gantt

Un diagrama de Gantt es un tipo de diagrama de barras que visualiza varias categorías en series de tiempo. Los diagramas de Gantt ilustran la hora de inicio y finalización en bloques de períodos de tiempo.

Se utiliza a menudo en la gestión de proyectos como una de las formas más populares y útiles de mostrar actividades (tareas o eventos) que se muestran contra el tiempo. A la izquierda del gráfico hay una lista de las actividades y en la parte superior hay una escala de tiempo adecuada. Cada actividad está representada por una barra; la posición y la longitud de la barra reflejan la fecha de inicio, la duración y la fecha de finalización de la actividad.





# Usando gráficas de barras

## Gráfico de cascada

Un gráfico en cascada ayuda a comprender el efecto acumulativo de los valores positivos o negativos introducidos secuencialmente.

El gráfico de cascada también se conoce como gráfico de ladrillos voladores o gráfico de Mario debido a la aparente suspensión de columnas (ladrillos) en el aire.

Normalmente se utiliza para comprender cómo un valor inicial se ve afectado por una serie de valores intermedios positivos o negativos.





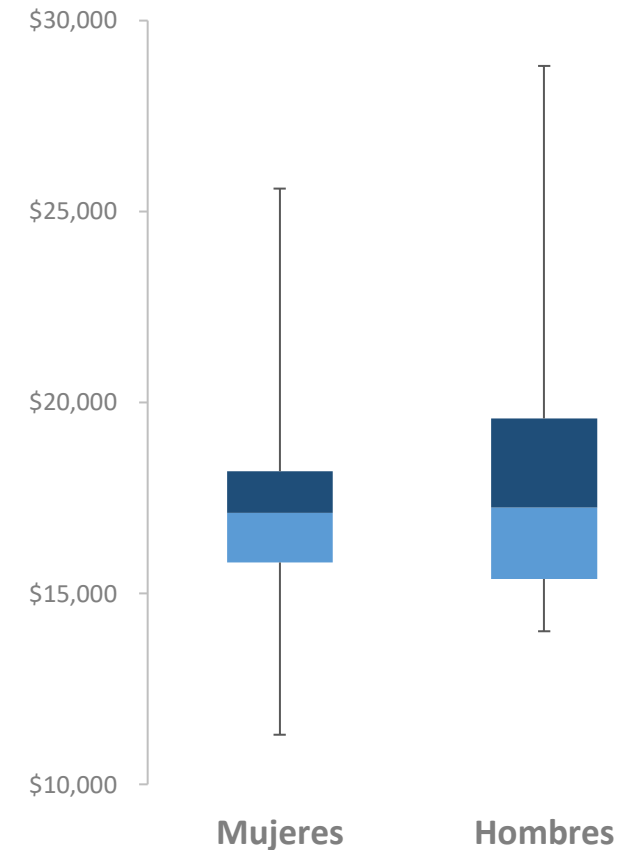
# Usando gráficas de barras

## Diagrama de cajas [Box Plot]

Una gráfica de caja es una forma conveniente de representar gráficamente grupos de datos numéricos a través de sus cuartiles.

Un diagrama de caja muestra la mediana, los cuartiles superior / inferior y el máximo / mínimo.

Los valores atípicos se pueden representar como puntos individuales. Los espacios entre las diferentes partes del cuadro indican el grado de dispersión (extensión) y asimetría de los datos y muestran valores atípicos. Los diagramas de caja se pueden dibujar de forma horizontal o vertical.



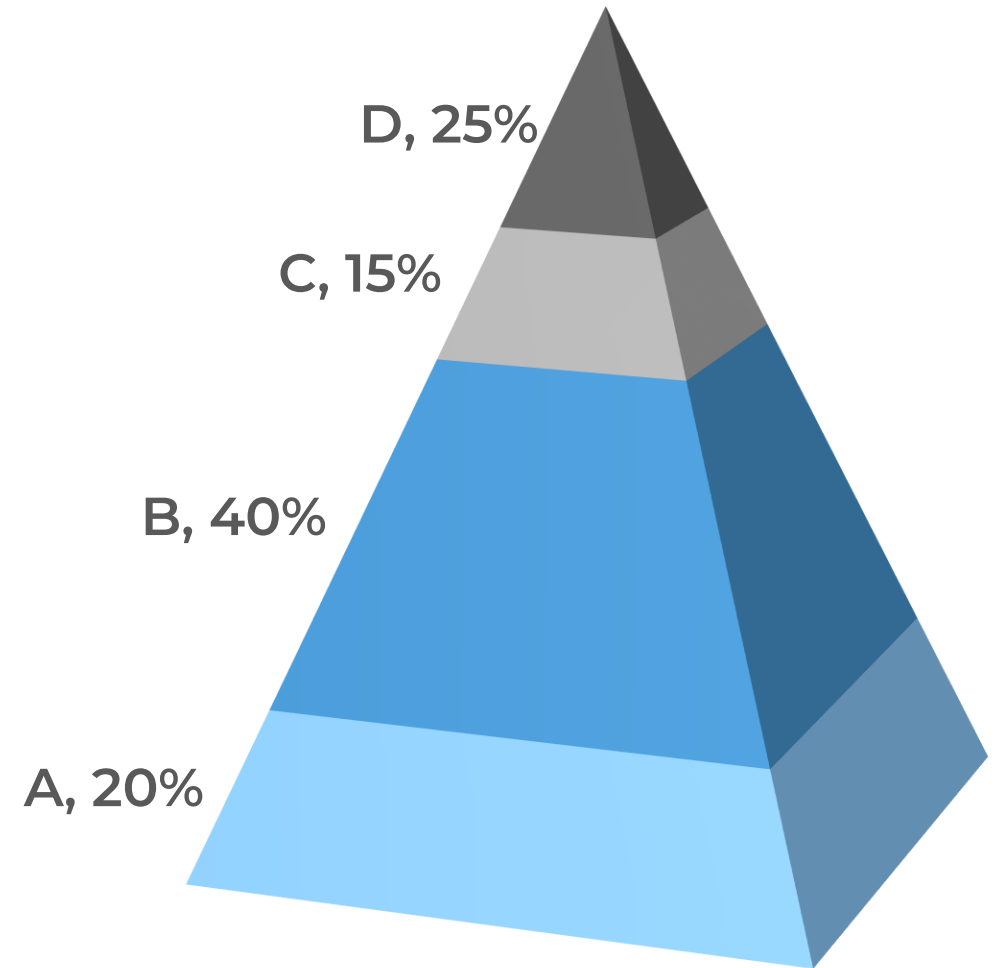


# Usando gráficas de barras

## Pirámide jerárquica

El gráfico jerárquico piramidal es un gráfico de una sola serie sin eje, como un embudo invertido.

Este tipo de gráfico se representa verticalmente en la mayoría de los casos. La posición de mayor rango, el elemento o función más importante, etc., normalmente se encuentra en la parte superior de la pirámide. Todas las demás partes se colocan de forma significativa a continuación.





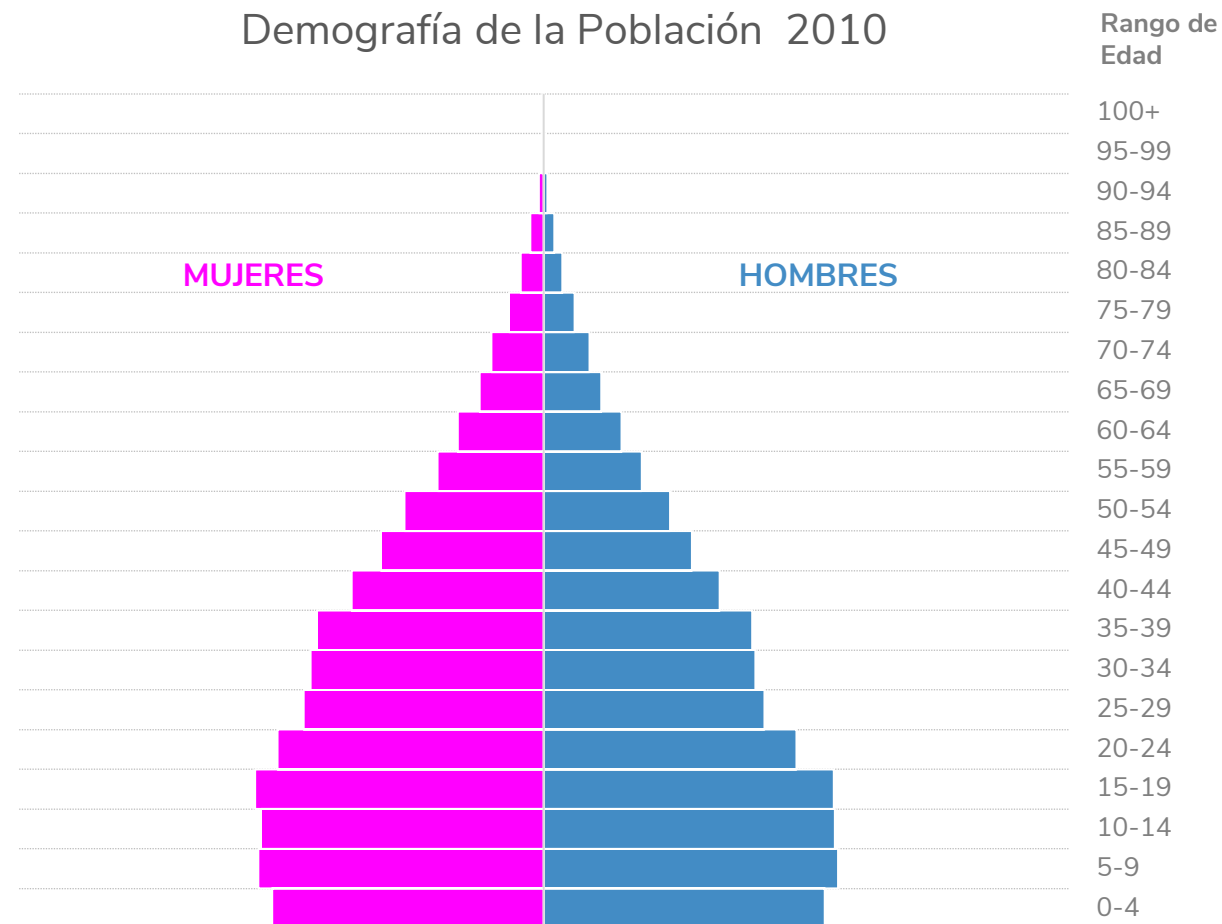
# Usando gráficas de barras

## Pirámide de población

Una pirámide de población es un par de histogramas consecutivos (para cada sexo) que muestra la distribución de una población en todos los grupos de edad y en ambos sexos. El eje X se utiliza para trazar números de población y el eje Y enumera todos los grupos de edad.

Las pirámides de población son ideales para detectar cambios o diferencias en los patrones de población. Se pueden utilizar múltiples pirámides de población para comparar patrones entre naciones o grupos de población seleccionados.

Las pirámides de población son útiles para campos como la ecología, la sociología y la economía.



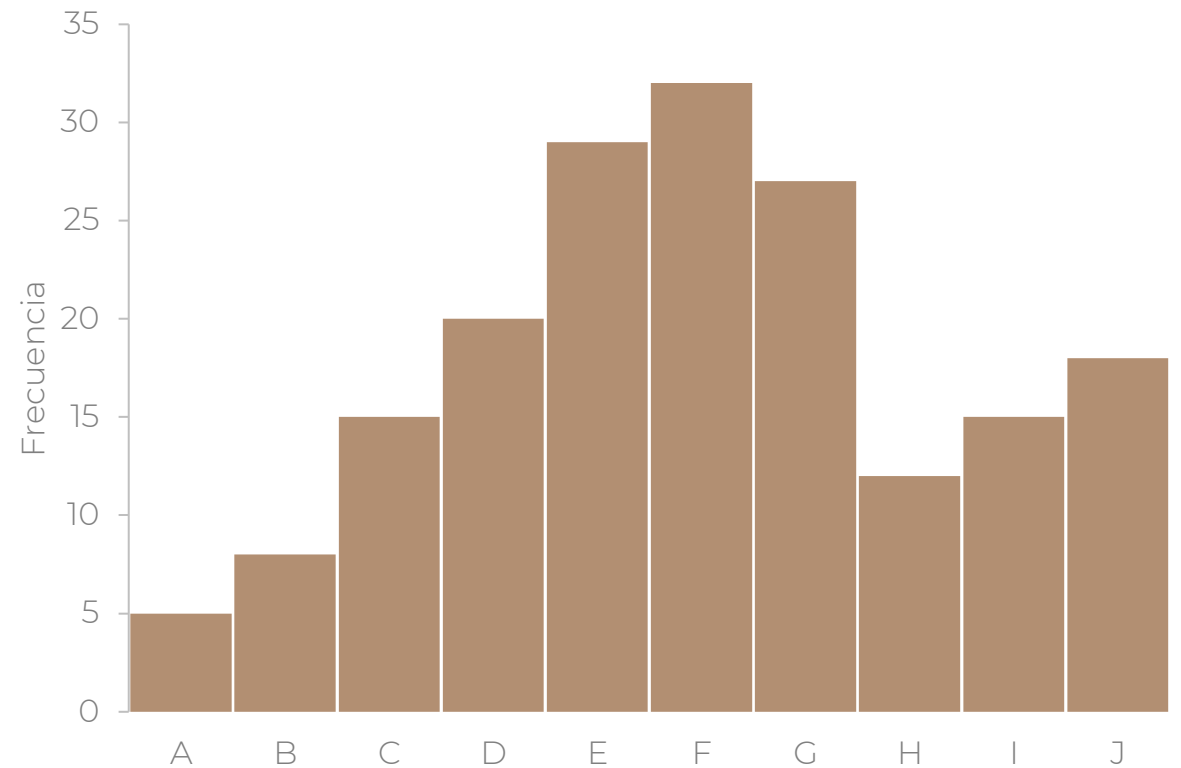


# Usando gráficas de barras

## Histogramas

Se utilizan para representar la distribución de un conjunto de datos: la frecuencia con la que los valores caen en rangos.

Para construir un histograma, el primer paso es agrupar el rango de valores y luego contar cuántos valores caen en cada intervalo. Se dibuja un rectángulo con una altura proporcional al recuento y un ancho igual al tamaño del contenedor, de modo que los rectángulos colinden entre sí.





comunicacionnumerica.com.mx

## Contacto

 [comunicacionnumerica.com.mx](http://comunicacionnumerica.com.mx)

 [cursos.comunicacionnumerica.com.mx](http://cursos.comunicacionnumerica.com.mx)

 [contacto@comunicacionnumerica.com.mx](mailto:contacto@comunicacionnumerica.com.mx)

 55.6528.8613